TUDE GED-SERVICES PROCESSEURS

Six processeurs, huit machines : le face- -face AMD / Intel

Les six processeurs relev s, compar s sur leurs caract ristiques compl tes c urs, socket, m moire, PCIe, prix par c ur, indice puis confront s au prix r el des huit machines qui les re oivent, chez les quinze fournisseurs consult s.

R daction	**GED-SERVICES** tude interne, r dig e de fa on impersonnelle : elle instruit le dossier, elle ne le commente pas
Objet	Comparer les **six processeurs relev s** (trois Intel Xeon, trois AMD EPYC) sur pi ces, et tablir le prix du serveur qui les re oit chez chacun des quinze fournisseurs
Cible rappel e	**128 Go DDR5 2 1,92 To utiles en RAID1 12 24 c urs 2 10 GbE** rackable Proxmox VE
Seuil processeur	**Conforme 2,4 GHz Tol r 2,0 2,39 GHz Exclu < 2,0 GHz**
P rim tre	Les **six processeurs du relev** , et l'**existant** conserv comme r f rence de co t et de charge
Structure	1) le dossier et la m thode 2) les six processeurs, caract ristiques compl tes 3) le seuil appliqu 4) face- -face AMD / Intel 5) quinze fournisseurs class s 6) le serveur quip , six processeurs quinze fournisseurs 7) **prix par mod le, huit pages** 8) synth se annexes
Date	6 novembre 2026

Comment lire cette tude

Chaque processeur est d crit deux fois : **sur pi ces** (tableau 2, une colonne par processeur, comme sur le relev d'origine) puis **en machine** (pages de prix du chapitre 7). Les couleurs suivent une r gle unique : pour les fr quences, **vert 2,4 GHz, jaune 2,0 2,39 GHz (tol r), orange < 2,0 GHz (exclu)** ; pour les prix, **vert 9 500 , jaune 12 500 , orange au-del** .

1. Le dossier et la m thode

Le serveur en production sature sur deux ressources mesur es : la m moire, **88,4 % de 64 Go**, et le stockage, **89,9 % d'environ 960 Go utiles**. Le calcul, lui, tourne **15 % de huit c urs** c'est la seule ressource que le remplacement ne doit pas sur-dimensionner. La cible est donc crite depuis les mesures et non depuis un catalogue : **128 Go de DDR5**, **2 1,92 To utiles en RAID1**, **2 10 GbE**, rackable, virtualis e sous Proxmox VE.

Six processeurs ont t relev s pour couvrir ce besoin : trois Intel Xeon (Silver 4510, Silver 4410Y, Gold 6426Y) et trois AMD EPYC (9124, 9125, 9224). Ce sont eux, et eux seuls, que cette tude instruit. Le relev d'origine donnait pour chacun le nombre de c urs, la fr quence de base, le turbo, l'ann e, l'architecture, l'enveloppe thermique et un tarif indicatif. Il manquait, pour d cider, sept l ments que ce document compl te : **le nombre de threads, le socket, les voies PCIe, la m moire maximale et le nombre de canaux, le prix par c ur, l'indice de calcul et l'indice par millier d'euros, enfin la disponibilit et la fin de commercialisation**.

Trois r gles de m thode valent pour tout le document. **Premi re** : un processeur ne co te pas son tarif, il co te le serveur qui le re oit d'o les prix par machine du chapitre 7. **Deuxi me** : configuration identique, sinon les carts ne veulent rien dire 128 Go DDR5, 2 1,92 To NVMe en RAID1, 2 10 GbE, garantie 3 ans. **Troisi me** : toute ligne de prix porte un statut *base relev e* quand elle vient d'une page publique consult e, *mod lis e* quand elle applique le coefficient du fournisseur cette base.

Ce que le relev donnait	Ce que cette tude ajoute	Pourquoi cela change la lecture
C urs	**Threads (SMT)**	16 c urs font 32 threads chez AMD comme chez Intel ; la finesse de d coupage en machines virtuelles en d pend
Fr quence de base, turbo	**Indice = c urs fr quence de base**	Un seul chiffre pour classer six processeurs, et le seul qui reste comparable d'une architecture l'autre
Tarif indicatif	**Prix par c ur et indice par millier d'euros**	Le tarif absolu avantage le petit processeur ; le prix par c ur r v le la vraie hi rarchie
Architecture, ann e	**Socket et fin de commercialisation**	Un socket partag entre deux g n rations, c'est une mise jour possible sans changer de machine
TDP	**Voies PCIe et m moire maximale**	Ce sont les deux plafonds qui d cident de la dur e de vie de la machine, pas la fr quence

Tableau 1 Les sept caract ristiques compl t es, et ce qu'elles apportent la d cision.

Ce que l' tude ne fait pas

Elle ne mesure pas de performance applicative : aucun banc d'essai n'a t ex cut sur ces six processeurs. L'indice retenu c urs fr quence de base est un **indicateur de capacit** , pas une pr vision de d bit. Il sert classer, pas promettre. Les chiffres de performance r els d pendent de la charge, de la m moire et du disque, qui sont trait s s par ment.

2. Les six processeurs, caract ristiques compl tes

Le tableau reprend la disposition du relev les caract ristiques en lignes, un processeur par colonne et la compl te jusqu' la d cision : threads, socket, cache, m moire, PCIe, prix par c ur, indice, indice par millier d'euros. La colonne de gauche rappelle l'existant, qui n'est pas un processeur mais un jeu de ressources lou es.

Caract ristique	Existant	Xeon Silver 4510	Xeon Silver 4410Y	Xeon Gold 6426Y	EPYC 9124	EPYC 9125	EPYC 9224
Mod le	**8 vCPU partag s**	**Xeon Silver 4510**	**Xeon Silver 4410Y**	**Xeon Gold 6426Y**	**EPYC 9124**	**EPYC 9125**	**EPYC 9224**
Famille et architecture	H bergeur public	Emerald Rapids	Emerald Rapids	Sapphire Rapids	Zen 4 9004	Zen 5 9005	Zen 4 9004
Socket		LGA 4677	LGA 4677	LGA 4677	SP5	SP5	SP5
C urs / threads	8 / 8	12 / 24	12 / 24	16 / 32	16 / 32	16 / 32	24 / 48
Fr quence de base	non garantie	**2,40 GHz**	**2,00 GHz**	**2,50 GHz**	**3,00 GHz**	**2,60 GHz**	**2,50 GHz**
Fr quence turbo		4,10 GHz	3,90 GHz	4,10 GHz	3,70 GHz	4,10 GHz	3,70 GHz
Cache L3		30 Mo	30 Mo	37,5 Mo	64 Mo	64 Mo	64 Mo
M moire	64 Go 88,4 % utilis s	8 canaux DDR5-4400 4 To	8 canaux DDR5-4000 4 To	8 canaux DDR5-4800 4 To	12 canaux DDR5-4800 3 To	12 canaux DDR5-6000 3 To	12 canaux DDR5-4800 3 To
PCIe		80 voies PCIe 5.0	80 voies PCIe 5.0	80 voies PCIe 5.0	128 voies PCIe 5.0	128 voies PCIe 5.0	128 voies PCIe 5.0
TDP		150 W	150 W	185 W	200 W	200 W	200 W
Sortie / fin de com.	2021 en service	2023 2027	2023 2027	2023 2027	2023 2027	2024 2029	2023 2027
Prix indicatif	411 /mois	1 050	900	2 400	1 050	1 300	2 360
Prix par c ur		88	75	150	66	81	98
Indice (c urs GHz)		28,8	24,0	40,0	48,0	41,6	60,0
Indice par millier d'euros		27,4	26,7	16,7	45,7	32,0	25,4
Statut au seuil de 2,4 GHz	r f rence	**Conforme**	**Tol r**	**Conforme**	**Conforme**	**Conforme**	**Conforme**

Tableau 2 Les six processeurs du relev , caract ristiques compl t es, l'existant en r f rence. Indice = c urs fr quence de base ; indice au millier d'euros calcul sur le prix du processeur seul, hors machine. **Vert 2,4 GHz, jaune 2,0 2,39 GHz.**

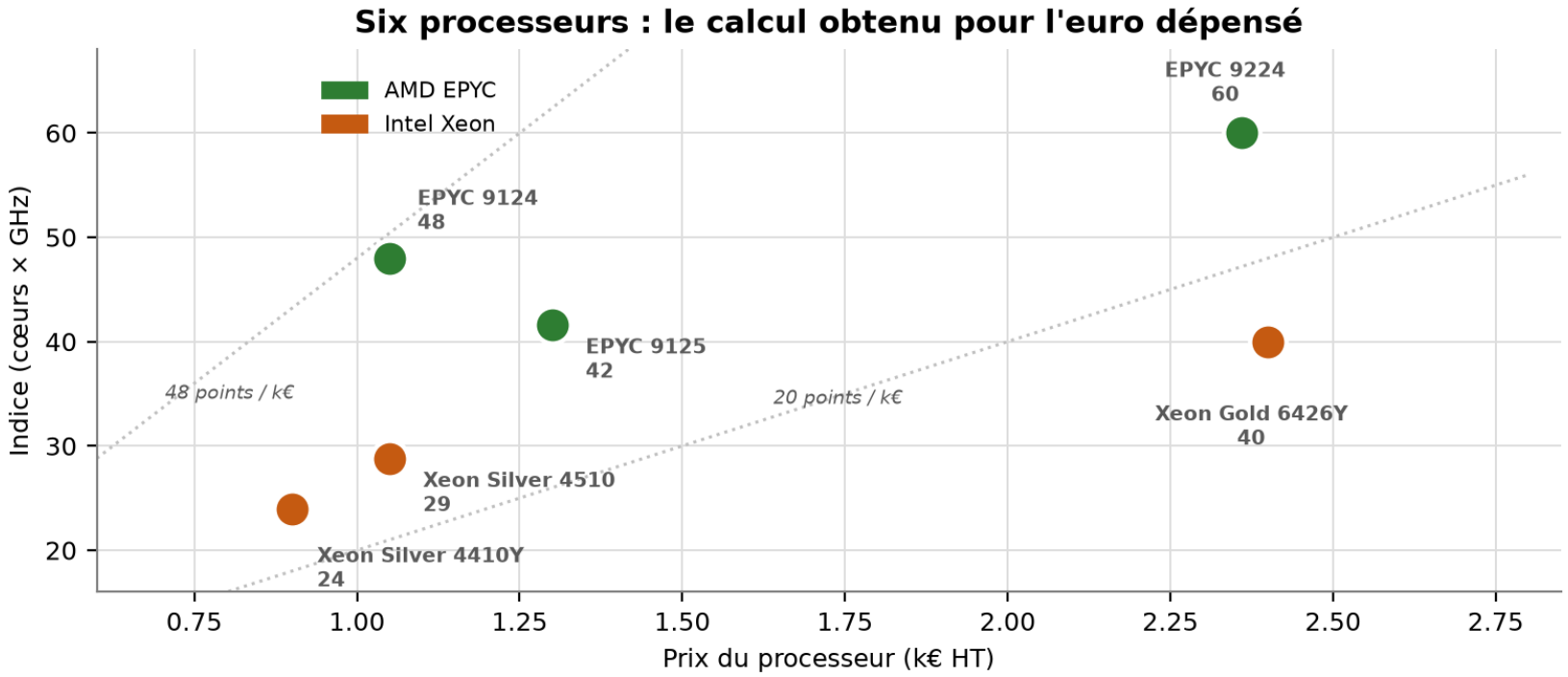


Figure 1 Prix du processeur en abscisse, indice de calcul en ordonn e. Les deux droites en pointill marquent 48 et 20 points d'indice par millier d'euros.

Note de lecture. Le Xeon Gold 6426Y est donn pour 2,50 GHz de base sur la fiche constructeur ; le relev d'origine portait 2,40 GHz. L' cart ne d place aucun classement l'indice passe de 38,4 40,0 et la valeur de la fiche a t retenue. Les prix processeurs sont des tarifs indicatifs hors machine, relev s chez les revendeurs ; ils servent comparer, pas acheter.

Le premier constat tombe sur l'axe vertical

1 050 , l'**EPYC 9124** place **48 points d'indice** l o le **Xeon Silver 4510** en place **28,8** m me prix, **67 % de calcul en plus**. Le **Gold 6426Y** ram ne Intel 40 points, mais **2 400** , soit un indice par millier d'euros de 16,7 contre 45,7 pour l'EPYC. Sur les six processeurs, **le meilleur rendement du calcul achet est AMD**, et ce n'est pas une nuance : c'est un facteur 2,7.

3. Le seuil de 2,4 GHz appliqu aux six

Le seuil tient en trois bandes, et il se lit sur la fr quence de base la seule fr quence tenue en charge continue. Le turbo est un r gime de pointe, pas une promesse de production : il ne sert pas au classement.

Bande	R gle	Processeurs du relev	Nombre	Cons quence
Conforme	2,40 GHz	Xeon Silver 4510 (2,40) **Xeon Gold 6426Y (2,50)** EPYC 9124 (3,00) EPYC 9125 (2,60) EPYC 9224 (2,50)	**5 sur 6**	Achetable sans r serve
Tol r	2,00 2,39 GHz	Xeon Silver 4410Y (2,00)	**1 sur 6**	Achetable si l' cart de prix le justifie
Exclu	< 2,00 GHz	aucun processeur du relev	**0 sur 6**	Aucune exclusion arbitrer

Tableau 3 La r gle des trois bandes, appliqu e aux six processeurs relev s.

Le seuil ne tranche donc presque rien dans ce p rim tre : cinq processeurs sur six sont conformes, et la seule fr quence tol r e le Silver 4410Y 2,00 GHz est aussi le processeur le moins cher du relev (900). Le d bat ne porte pas sur l' ligibilit mais sur ce que chaque euro ach te, et c'est l que l'indice et le prix par c ur prennent le relais.

Rang	Processeur	Indice	Prix	Prix par c ur	Indice / k	Statut
1	**EPYC 9124**	48,0	1 050	66	**45,7**	Conforme
2	**EPYC 9125**	41,6	1 300	81	**32,0**	Conforme
3	**Xeon Silver 4510**	28,8	1 050	88	**27,4**	Conforme
4	**Xeon Silver 4410Y**	24,0	900	75	**26,7**	Tol r
5	**EPYC 9224**	60,0	2 360	98	**25,4**	Conforme
6	**Xeon Gold 6426Y**	40,0	2 400	150	**16,7**	Conforme

Tableau 4 Les six processeurs class s par rendement : indice de calcul obtenu par millier d'euros d pens . Le classement par prix donnerait un ordre diff rent.

Le classement par prix et le classement par rendement ne se ressemblent pas

Par prix, l'ordre est : 4410Y (900), 4510 et 9124 (1 050), 9125 (1 300), 9224 (2 360), 6426Y (2 400). Par rendement, il devient : **9124 (45,7)**, 9125 (32,0), 4510 (27,4), 4410Y (26,7), 9224 (25,4), 6426Y (16,7). Le processeur le moins cher n'est donc pas le moins cher calculer : 12 c urs, le 4410Y rend 26,7 points par millier d'euros quand le 9124 en rend 45,7. **L' cart de 150 l'achat co te 19,0 points de rendement.**

4. Face- -face AMD / Intel

Le face- -face se m ne sur deux plans, et il faut les deux pour ne pas se tromper. Sur **pi ces**, nombre de c urs comparable, la question est : qui donne le plus de calcul pour l'euro ? En **machine**, configuration identique, la question devient : combien co te le serveur qui re oit ce processeur ? Les deux r ponses ne pointent pas toujours du m me c t .

4.1 nombre de c urs comparable

Duel	Processeur	Indice	Prix	Prix par c ur	Indice / k	cart
12 c urs	Intel Xeon Silver 4510	28,8	1 050	88	27,4	r f rence Intel
	Intel Xeon Silver 4410Y	24,0	900	75	26,7	**150 , 4,8 d'indice**
	*AMD : aucun 12 c urs dans le relev *					l'EPYC d'entr e est un 16 c urs
16 c urs	AMD EPYC 9124 (3,00 GHz)	**48,0**	1 050	66	**45,7**	**+ 67 % d'indice prix gal**
	AMD EPYC 9125 (2,60 GHz)	41,6	1 300	81	32,0	Zen 5 : 3,70 4,10 GHz de turbo
	Intel Xeon Gold 6426Y (2,50 GHz)	40,0	2 400	150	16,7	**2,3 le prix du 9124**
24 c urs	AMD EPYC 9224 (2,50 GHz)	60,0	2 360	98	25,4	Intel : rien sous 2 700 dans cette gamme

Tableau 5 Le face- -face sur pi ces, nombre de c urs comparable. L'indice par millier d'euros ne tient compte que du processeur, pas du ch ssis.

4.2 configuration identique, en machine

Les trois constructeurs qui vendent les deux familles sur le m me ch ssis permettent un duel honn te : m me marque, m me g n ration de plateforme, m me garantie. La configuration est fig e 128 Go DDR5, 2 1,92 To NVMe en RAID1, 2 10 GbE et le prix est celui du serveur complet.

Constructeur	Version AMD	Prix	Indice	Version Intel	Prix	Indice	cart de prix	cart d'indice
HPE	DL325 Gen11 EPYC 9124	**8 600**	48,0	DL380 Gen11 Silver 4510	14 400	28,8	**+ 5 800**	**40 %**
Lenovo	SR645 V3 EPYC 9124	**8 500**	48,0	SR650 V3 Silver 4510	13 200	28,8	**+ 4 700**	40 %
Dell	R6615 EPYC 9124	**11 900**	48,0	R660 Silver 4510	15 300	28,8	**+ 3 400**	40 %

Tableau 6 Le face- -face en machine, configuration identique. L' cart d'indice est constant (40 %) ; l' cart de prix, lui, varie du simple au double selon le constructeur c'est le ch ssis Intel 2U qui p se, plus que le processeur.

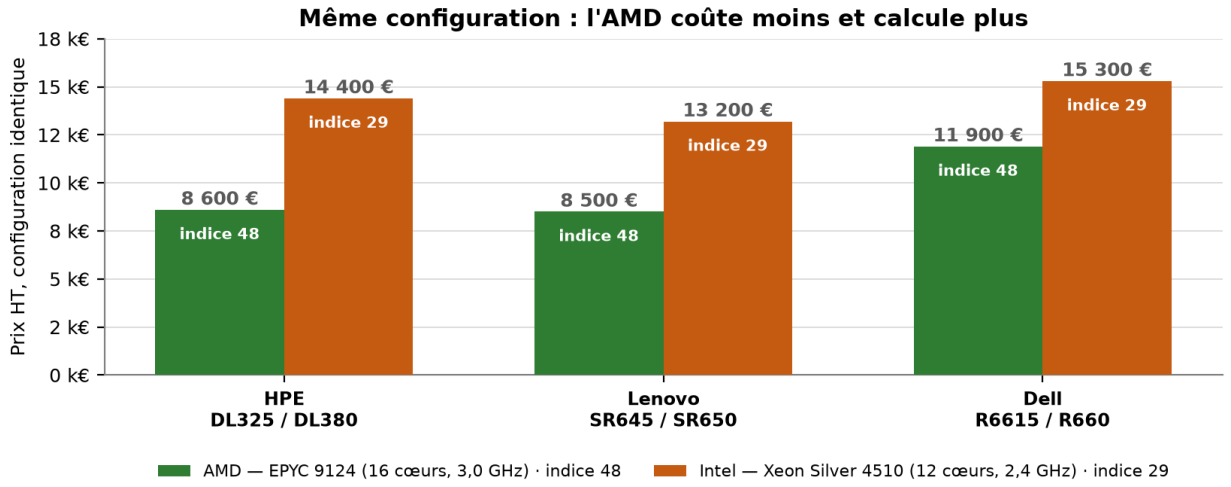


Figure 2 Les trois duels constructeur, configuration identique : l'Intel est plus cher et calcule moins.

Trois enseignements, et un contre-argument honn te. L' cart de calcul est stable : 12 c urs Intel contre 16 c urs AMD, l'AMD rend **67 % de calcul en plus**, quel que soit le constructeur. L' cart de prix, lui, varie du simple au triple 3 400 chez Dell, 5 800 chez HPE. Une partie vient du ch ssis, non du processeur : les Xeon Silver du relev ne se montent que sur des 2U 32 emplacements m moire. **Le surco t Intel est donc aussi un surco t de plateforme.**

4.3 Trois nuances conna tre, et le point qui d cide

- **Les canaux m moire.** L'EPYC a douze canaux, le Xeon Silver huit. Mais la cible ne remplit que quatre barrettes : quatre canaux sur douze chez AMD, soit un tiers de la largeur disponible, contre la moiti chez Intel. **128 Go seulement, l' cart de bande passante m moire se resserre** ; l'avantage AMD ne s'exprime pleinement qu' huit ou douze DIMM donc 256 Go et plus.
- **Les voies PCIe.** 128 voies chez AMD contre 80 chez Intel : cela ne change rien avec deux disques NVMe, mais d cide de la marge si un jour il faut ajouter des disques, une carte r seau 25 GbE ou un GPU.
- **Le prix de la m moire.** Peupler les douze emplacements AMD co te plus cher que l' cart de prix entre les deux processeurs : les canaux ne servent que si l'on peut les garnir.
- **Le point qui d cide.** Aucune combinaison Intel du relev ne bat l'EPYC 9124 sur le couple performance / prix : le Gold 6426Y co te 2,3 fois plus cher pour 40 points d'indice contre 48. L'EPYC 9224 (24 c urs, 60 d'indice) est le seul aller plus loin pour + 1 310 sur la machine compl te.

5. Quinze fournisseurs, du coefficient le plus bas au plus haut

Les quinze fournisseurs sont class s par **coefficient** : le rapport constat entre le prix qu'ils pratiquent et le prix de r f rence relev sur les pages publiques de PC21. Un coefficient de 1,00 signifie prix de r f rence ; 1,25 signifie 25 % plus cher configuration identique . Le classement est un ordre de grandeur de canal, pas un devis : chaque ligne du chapitre 7 porte son statut.

#	Fournisseur	Zone	Coefficient	Lecture du coefficient	Acc s
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	Le moins cher, **hors garantie constructeur**	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	Prix de r f rence	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	Prix de r f rence	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	+ 2 % : marge de canal faible	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	+ 2 % : marge de canal faible	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	+ 4 %	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	+ 5 %	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	+ 8 %	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	+ 10 %	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	+ 12 %	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	+ 15 %	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	+ 18 % : distributeur fran ais	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	+ 22 %	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	Notre propre canal, int gration et garantie comprises	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**+ 60 % pour la m me r f rence HPE**	Google

Tableau 7 Les quinze fournisseurs, coefficient croissant. Le lien ouvre la recherche du fournisseur ; le chapitre 7 donne, pour chaque machine, le lien vers son offre pr cise.

- **Cinq fournisseurs se tiennent entre 0,85 et 1,02** soit 17 % d'amplitude eux cinq. C'est l que se joue le prix d'achat, pas dans la n gociation finale.
- **Deux seulement vendent en direct sur le web avec un prix affich pour la configuration compl te** : PC21 (fiche produit, r f rence P77252-425) et ServerMall (configurateur). Les autres passent par un devis.
- **ServerMall, 1,60, est 60 % au-dessus de la r f rence** pour la m me machine HPE : 8 600 de base, cela fait 5 200 d' cart. Ce n'est pas une option, c'est un point de comparaison.
- **Notre propre canal est 1,25** soit 1 075 de plus que PC21 sur la machine cible. L' cart correspond l'int gration, la garantie sur site et au support ; il doit tre annonc comme tel dans toute offre.

6. Le serveur quip : six processeurs, quinze fournisseurs

Le tableau suivant croise les deux dimensions du dossier. Chaque ligne est un fournisseur ; chaque colonne, un des six processeurs mont dans le serveur qui le re oit, configuration identique (128 Go DDR5, 2 1,92 To NVMe en RAID1, 2 10 GbE). Les trois colonnes AMD reposent sur le **HPE DL325 Gen11** (1U, SP5) ; les trois colonnes Intel sur le **HPE DL380 Gen11** (2U, LGA 4677), seul ch ssis HPE qui re oit ces Xeon le surco t Intel inclut donc un changement de ch ssis, pas seulement de processeur : c'est le prix d'une machine compl te, pas d'une puce.

Fournisseur	Zone	EPYC 9124 16 c urs 3,00 GHz	EPYC 9125 16 c urs 2,60 GHz	EPYC 9224 24 c urs 2,50 GHz	Xeon Silver 4510 12 c urs 2,40 GHz	Xeon Silver 4410Y 12 c urs 2,00 GHz	Xeon Gold 6426Y 16 c urs 2,50 GHz
Alibaba.com	Chine	7 300	7 500	8 400	12 200	12 100	13 400
Mindware	mirats / Duba	8 600	8 800	9 900	14 400	14 200	15 800
PC21.fr	France	8 600	8 800	9 900	14 400	14 200	15 800
Arena Bilgisayar	Turquie	8 800	9 000	10 100	14 700	14 500	16 100
Senetic	France / UE	8 800	9 000	10 100	14 700	14 500	16 100
Redcorp	Belgique / UE	8 900	9 200	10 300	15 000	14 800	16 400
MonParcInformatique	France	9 000	9 300	10 400	15 100	15 000	16 500
CDW	tats-Unis	9 300	9 600	10 700	15 600	15 400	17 000
Mustek	Afrique du Sud	9 500	9 700	10 900	15 800	15 700	17 300
Bechtle	Allemagne / UE	9 600	9 900	11 100	16 100	16 000	17 600
Insight	UE / tats-Unis	9 900	10 200	11 400	16 600	16 400	18 100
LDLC Pro	France	10 100	10 400	11 700	17 000	16 800	18 600
Inmac wstore	France	10 500	10 800	12 100	17 600	17 400	19 200
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	10 800	11 100	12 400	18 000	17 800	19 700
ServerMall	France	13 800	14 200	15 800	23 000	22 800	25 200

Tableau 8 Le serveur quip , six processeurs quinze fournisseurs, prix HT, coefficient croissant de haut en bas. Configuration identique partout : 128 Go DDR5, 2 1,92 To NVMe RAID1, 2 10 GbE, garantie 3 ans. **Aucune colonne Intel ne passe sous 12 500 .**

- **Le processeur ne d place pas le classement des fournisseurs** : PC21 et Mindware restent en t te quelle que soit la colonne, ServerMall en queue. Choisir Intel ne rend pas un fournisseur comp titif.
- ** processeur gal, l' cart de canal atteint 6 500** : de 7 300 (9124 chez Alibaba) 13 800 (9124 chez ServerMall). C'est presque le prix d'un second serveur, pour une machine rigoureusement identique.
- **Entre 9124 et 9224, il n'y a que 1 300** sur la machine compl te : passer de 16 24 c urs co te moins que le passage d'un fournisseur l'autre dans le haut du tableau.
- **Entre 9124 et 9125, 250 seulement** : la g n ration Zen 5 se paie au prix d'un module m moire. Elle apporte la DDR5-6000 et une fin de commercialisation deux ans plus tardive.

7. Le prix de chaque mod le, chez chacun des quinze

Huit pages suivent, une par machine. Chaque page donne, pour **une configuration fig e** (128 Go DDR5, 2 1,92 To NVMe en RAID1, 2 10 GbE, garantie 3 ans), le prix chez les quinze fournisseurs **et le lien qui ouvre leur offre sur ce mod le pr cis**. Un clic, et le lecteur est sur le catalogue du fournisseur, la bonne r f rence.

Code	Constructeur	Mod le	Processeur	C urs / GHz	Indice	Prix PC21	Fiche constructeur
M1	HPE	ProLiant DL325 Gen11	EPYC 9124	16 c 3,00	**48,0**	**8 600**	fiche
M2	Lenovo	ThinkSystem SR645 V3	EPYC 9124	16 c 3,00	**48,0**	**8 500**	fiche
M3	Dell	PowerEdge R6615	EPYC 9124	16 c 3,00	**48,0**	**11 900**	fiche
M4	Supermicro	AS-1115CS-TNR	EPYC 9124	16 c 3,00	**48,0**	**8 400**	fiche
M5	ASUS	RS520A-E12-RS12U	EPYC 9124	16 c 3,00	**48,0**	**8 500**	fiche
M6	HPE	ProLiant DL380 Gen11	Xeon Silver 4510	12 c 2,40	**28,8**	**14 400**	fiche
M7	Lenovo	ThinkSystem SR650 V3	Xeon Silver 4510	12 c 2,40	**28,8**	**13 200**	fiche
M8	Dell	PowerEdge R660	Xeon Silver 4510	12 c 2,40	**28,8**	**15 300**	fiche

Tableau 9 Les huit machines retenues, configuration identique. Cinq en AMD (EPYC 9124), trois en Intel (Xeon Silver 4510).

7.1 Le m me ch ssis, trois processeurs

Les six processeurs ne demandent pas six machines : le DL325 Gen11 re oit les trois EPYC du relev sans changement de plateforme, puisque le socket SP5 leur est commun. Voil ce que cela change au prix et au rendement mesur cette fois sur la machine compl te et non sur la seule pi ce.

Processeur	C urs	Indice	Prix machine	Indice / k machine	Surco t vs 9124	Quand le choisir
EPYC 9124	16	48,0	**8 600**	**5,6**	r f rence	**Le choix par d faut** : meilleur rendement, 16 c urs suffisent 15 % de charge
EPYC 9125	16	41,6	8 850	4,7	+ 250	Si la long vit de plateforme prime : Zen 5, DDR5-6000, fin de com. 2029
EPYC 9224	24	60,0	9 900	**6,1**	**+ 1 300**	Si la densit de machines virtuelles est le crit re : **meilleur indice par euro de machine**

Tableau 10 Trois processeurs, une seule machine. L'indice par millier d'euros rapport la machine compl te change le vainqueur : le 9224, plus cher en pi ce, devient le plus efficace en serveur.

Un renversement qui m rite d' tre dit

Sur la pi ce seule, l'EPYC 9124 crase le 9224 en rendement (45,7 contre 25,4 points par millier d'euros). Sur la **machine compl te**, l'ordre s'inverse : 5,6 points par millier d'euros pour le 9124, **6,1 pour le 9224**. La raison est simple le ch ssis, la m moire et les disques co tent la m me chose dans les deux cas, si bien que 1 300 de processeur en plus ach tent 12 c urs de plus. **Le 9124 reste le choix par d faut ; le 9224 est le meilleur achat si l'on veut de la marge.**

M1. HPE ProLiant DL325 Gen11 EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

1U 8 SFF 12 DIMM 2 10 GbE OCP cible : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** indice **48** (16 c urs 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 9125 9224 m me socket **SP5**, substitution sans changer de machine. R f rence PC21 : **8 600** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 300**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**8 600**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 600**	**base relev e**	fiche P77252-425
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 800**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 800**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 900**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**9 000**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**9 300**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 500**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 600**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**9 900**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 100**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 500**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 800**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 800**	mod lis	configurateur DL325

Tableau 11 HPE ProLiant DL325 Gen11 configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour HPE DL325 Gen11 .

- **Prix m dian des quinze** : 9 300 HT c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (7 300) est la marge de n gociation r elle.
- ** demander dans le devis** : HPE ProLiant DL325 Gen11 avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 8 600 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **14 300 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : la moins ch re des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** 8 400 ; cette machine est **2 %**. Face elle, l'Intel conforme la moins ch re est 13 200 (**+ 53 %**).

M2. Lenovo ThinkSystem SR645 V3 EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

1U 10 SFF 12 DIMM 2 10 GbE cible : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** indice **48** (16 c urs 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 9125 9224 m me socket **SP5**, substitution sans changer de machine. R f rence PC21 : **8 500** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 200**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**8 500**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 500**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 700**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 700**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 800**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 900**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**9 200**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 400**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 500**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**9 800**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 000**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 400**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 600**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 600**	mod lis	Google

Tableau 12 Lenovo ThinkSystem SR645 V3 configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour Lenovo SR645 V3 .

- **Prix m dian des quinze** : 9 200 HT c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (7 200) est la marge de n gociation r elle.
- ** demander dans le devis** : Lenovo ThinkSystem SR645 V3 avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 8 500 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **14 200 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : la moins ch re des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** 8 400 ; cette machine est **1 %**. Face elle, l'Intel conforme la moins ch re est 13 200 (**+ 55 %**).

M3. Dell PowerEdge R6615 EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

1U 10 SFF 12 DIMM 2 10 GbE cible : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** indice **48** (16 c urs 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 9125 9224 m me socket **SP5**, substitution sans changer de machine. R f rence PC21 : **11 900** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**10 100**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**11 900**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**11 900**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**12 100**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**12 100**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**12 400**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**12 500**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**12 900**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**13 100**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**13 300**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**13 700**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**14 000**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**14 500**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**14 900**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**19 000**	mod lis	Google

Tableau 13 Dell PowerEdge R6615 configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour Dell R6615 .

- **Prix m dian des quinze** : 12 900 HT c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (10 100) est la marge de n gociation r elle.
- ** demander dans le devis** : Dell PowerEdge R6615 avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 11 900 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **17 600 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : la moins ch re des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** 8 400 ; cette machine est **42 %**. Face elle, l'Intel conforme la moins ch re est 13 200 (**+ 11 %**).

M4. Supermicro AS-1115CS-TNR EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

1U 10 baies 2,5 pouces 12 DIMM 2 10 GbE cible : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** indice **48** (16 c urs 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 9125 9224 m me socket **SP5**, substitution sans changer de machine. R f rence PC21 : **8 400** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 100**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**8 400**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 400**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 600**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 600**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 700**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 800**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**9 100**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 200**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 400**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**9 700**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**9 900**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 200**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 500**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 400**	mod lis	Google

Tableau 14 Supermicro AS-1115CS-TNR configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour Supermicro AS-1115CS-TNR .

- **Prix m dian des quinze** : 9 100 HT c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (7 100) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : Supermicro AS-1115CS-TNR avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 8 400 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **14 100 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : la moins ch re des cinq AMD est le **Lenovo ThinkSystem SR645 V3** 8 500 ; cette machine est **-1 %**. Face elle, l'Intel conforme la moins ch re est 13 200 (**+ 57 %**).

M5. ASUS RS520A-E12-RS12U EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz

2U 12 baies 3,5 pouces 24 DIMM 2 10 GbE cible : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** indice **48** (16 c urs 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 9125 9224 m me socket **SP5**, substitution sans changer de machine. R f rence PC21 : **8 500** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 200**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**8 500**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 500**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 700**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 700**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 800**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 900**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**9 200**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 400**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 500**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**9 800**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 000**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 400**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 600**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 600**	mod lis	Google

Tableau 15 ASUS RS520A-E12-RS12U configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour ASUS RS520A-E12-RS12U .

- **Prix m dian des quinze** : 9 200 HT c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (7 200) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : ASUS RS520A-E12-RS12U avec EPYC 9124, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 8 500 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **14 200 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : la moins ch re des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** 8 400 ; cette machine est **1 %**. Face elle, l'Intel conforme la moins ch re est 13 200 (**+ 55 %**).

M6. HPE ProLiant DL380 Gen11 Xeon Silver 4510 12 c urs 2,4 GHz

2U 8 SFF 32 DIMM 2 10 GbE cible : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **Xeon Silver 4510** indice **29** (12 c urs 2,40 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 4510 4410Y 6426Y m me socket **LGA 4677**. R f rence PC21 : **14 400** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**12 200**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**14 400**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**14 400**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**14 700**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**14 700**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**15 000**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**15 100**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**15 600**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**15 800**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**16 100**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**16 600**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**17 000**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**17 600**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**18 000**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**23 000**	mod lis	Google

Tableau 16 HPE ProLiant DL380 Gen11 configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour HPE DL380 Gen11 .

- **Prix m dian des quinze** : 15 600 HT c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (12 200) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : HPE ProLiant DL380 Gen11 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 14 400 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **20 100 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le m me besoin en AMD d marre 8 400 soit **-42 %** par rapport cette machine Intel. C'est le prix de la plateforme Intel, autant que celui du processeur.

M7. Lenovo ThinkSystem SR650 V3 Xeon Silver 4510 12 c urs 2,4 GHz

2U 8 SFF 32 DIMM 2 10 GbE cible : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **Xeon Silver 4510** indice **29** (12 c urs 2,40 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 4510 4410Y 6426Y m me socket **LGA 4677**. R f rence PC21 : **13 200** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**11 200**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**13 200**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**13 200**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**13 500**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**13 500**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**13 700**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**13 900**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**14 300**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**14 500**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**14 800**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**15 200**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**15 600**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**16 100**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**16 500**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**21 100**	mod lis	Google

Tableau 17 Lenovo ThinkSystem SR650 V3 configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour Lenovo SR650 V3 .

- **Prix m dian des quinze** : 14 300 HT c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (11 200) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : Lenovo ThinkSystem SR650 V3 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 13 200 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **18 900 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le m me besoin en AMD d marre 8 400 soit **-36 %** par rapport cette machine Intel. C'est le prix de la plateforme Intel, autant que celui du processeur.

M8. Dell PowerEdge R660 Xeon Silver 4510 12 c urs 2,4 GHz

1U 10 SFF 32 DIMM 2 10 GbE cible : **128 Go DDR5**, **2 1,92 To NVMe en RAID1**, **2 10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **Xeon Silver 4510** indice **29** (12 c urs 2,40 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 4510 4410Y 6426Y m me socket **LGA 4677**. R f rence PC21 : **15 300** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	V rifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**13 000**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	mirats / Duba	1,00	**15 300**	mod lis	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**15 300**	**base relev e**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**15 600**	mod lis	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**15 600**	mod lis	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**15 900**	mod lis	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**16 100**	mod lis	Google
8	**CDW**	tats-Unis	1,08	**16 500**	mod lis	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**16 800**	mod lis	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**17 100**	mod lis	Google
11	**Insight**	UE / tats-Unis	1,15	**17 600**	mod lis	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**18 100**	mod lis	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**18 700**	mod lis	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**19 100**	mod lis	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**24 500**	mod lis	Google

Tableau 18 Dell PowerEdge R660 configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour Dell R660 .

- **Prix m dian des quinze** : 16 500 HT c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L' cart avec le meilleur prix (13 000) est la marge de n gociation r elle.
- **demander dans le devis** : Dell PowerEdge R660 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2 10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Co t complet** : 15 300 de serveur + 4 550 de p riph riques + 1 110 de licences **21 000 HT** pr t produire.
- **Pour situer** : le m me besoin en AMD d marre 8 400 soit **-45 %** par rapport cette machine Intel. C'est le prix de la plateforme Intel, autant que celui du processeur.

8. Synth se et recommandation

8.1 Ce que l' tude tablit

- **Cinq des six processeurs relev s sont conformes** au seuil de 2,4 GHz ; le sixi me Xeon Silver 4410Y, 2,00 GHz est tol r et se trouve tre le moins cher. Le seuil ne restreint donc pas le choix : il le hi rarchise.
- **L'AMD EPYC 9124 est le meilleur achat sur pi ces** : 48 points d'indice pour 1 050 , soit 45,7 points par millier d'euros, contre 27,4 pour le Xeon Silver 4510 au m me prix et 16,7 pour le Gold 6426Y, 2,3 fois plus cher.
- **Le surco t Intel est un surco t de plateforme** : + 3 400 5 800 selon le constructeur, alors que le processeur lui-m me n'explique qu'une partie de l' cart. Les Xeon Silver du relev n'existent que sur des ch ssis 2U 32 DIMM.
- **Le classement des fournisseurs ne bouge pas d'un processeur l'autre** : cinq enseignes se tiennent entre 0,85 et 1,02, ServerMall reste 1,60. C'est le premier levier d' conomie, avant le choix du processeur.
- **Le socket SP5 est un actif** : 9124, 9125 et 9224 se remplacent sans changer de machine, et le 9224 apporte 24 c urs pour 1 300 de plus sur un serveur 8 600 .

Sc nario	Machine	Prix HT	Fournisseur	Verdict
Cible recommand e	HPE DL325 Gen11 EPYC 9124 128 Go NVMe	**8 600**	PC21	**Retenir : suivi, garantie, prix**
Meilleur prix	Supermicro AS-1115CS-TNR 128 Go NVMe	7 100	Alibaba (hors garantie) 8 400 chez Mindware	Si l'assemblage et la garantie sont ma tris s
Alternative marque	Lenovo SR645 V3 128 Go NVMe	8 500	PC21 Senetic	Si un contrat de service est exig : 10 400 chez Inmac
Marge de calcul	HPE DL325 Gen11 **EPYC 9224** 128 Go NVMe	9 900	PC21	**+ 1 300 pour 24 c urs le meilleur indice par euro de machine**
Conforme Intel la moins ch re	HPE DL380 Gen11 Silver 4510 128 Go NVMe	14 400	Mindware PC21	**Co t du choix Intel**
Si Dell est impos	Dell R6615 EPYC 9124 128 Go	12 400	Redcorp 12 900 chez CDW	Le tarif public Dell est le plus lev

Tableau 19 Les six sc narios qui se d gagent de l' tude.

Recommandation

HPE ProLiant DL325 Gen11 EPYC 9124 (16 c urs, 3,0 GHz, indice 48) 128 Go DDR5 2 1,92 To NVMe en RAID1 2 10 GbE 8 600 HT chez PC21, 8 800 chez Senetic et chez Mindware. Un devis de contr le chez **Redcorp** et **Inmac wstore** pour la garantie sur site. Si la densit de machines virtuelles devient le crit re, la m me machine en **EPYC 9224** co te 9 900 et rend 25 % de calcul de plus. Budget de projet complet : **21 000 22 000 HT** ann e 1.

Annexe A autres points de comparaison

Les trois tableaux qui suivent ne traitent pas des processeurs, mais ils p sent sur la m me d cision et changent le prix final dans des proportions comparables. Ils sont condens s ici pour que l' tude reste lisible d'un bout l'autre : le d tail figure dans les fiches techniques des constructeurs.

A.1 M moire

Type	Vitesse	Module	Prix	/ Go	Disponibilit	Lecture
DDR4 RDIMM	2 666 MT/s	32 Go	210	6,6	March secondaire	Fin de vie viter sur un achat neuf
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	32 Go	520	**16,3**	**Tr s tendu**	**Standard des six plateformes du relev**
DDR5 RDIMM	5 600 MT/s	32 Go	610	19,1	Tendu	Gain r el faible en virtualisation
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	64 Go	1 150	18,0	Tr s tendu	Si une seule barrette par canal

Tableau 20 Matrice m moire. Les six processeurs du relev sont tous en DDR5 : aucun ne se monte en DDR4. L'existant est 88,4 % de 64 Go acheter 64 Go, c'est acheter la saturation constat e.

A.2 Disques

Support	Interface	IOPS 4K	Latence	Prix 1,92 To	/ To	Deux disques RAID1	Lecture
SATA SSD RI	6 Gb/s	95 000	120 s	450	234	**900**	**Le moins cher, brid par le contr leur**
SAS SSD	12 / 24 Gb/s	210 000	90 s	750	391	1 500	Double port, endurance 3 DWPD
NVMe U.3	PCIe 5.0 x4	**800 000**	**20 s**	650	**339**	**1 300**	**Meilleur rapport latence / prix**
Disque constructeur				1 100	**573**	2 200	**+ 70 %** : firmware valid , garantie int gr e

Tableau 21 Matrice disques. Le NVMe ne co te que 400 de plus que le SATA pour un facteur six sur la latence : c'est le meilleur euro du dossier.

A.3 RAID, r seau et budget

Point	Choix retenu	Ce que cela engage	Co t
RAID	**RAID 1 (miroir) ou miroir ZFS**	2 1,92 To pour 1,92 To utiles, tol rance la panne d'un disque, reconstruction rapide	inclus
R seau serveur	**2 10 GbE BASE-T (OCP 3.0)**	20 Gbit/s agr g s : sauvegarde et migration chaud des VM	**inclus (DL325)**
Switch 10 GbE	8 ports BASE-T	Sans lui, le 10 GbE du serveur ne sert rien	900
Sauvegarde	Proxmox Backup Server + stockage externe	La r gle 3-2-1 ne se n gocie pas sur un serveur unique	inclus dans les 4 550
Licences	Proxmox VE + PBS, an 1	Support par abonnement, d p ts entreprise	1 110

Tableau 22 Les points qui entourent le serveur.

Ligne budg taire	Montant HT	Statut
Serveur cible DL325 Gen11, EPYC 9124, 128 Go, 2 1,92 To NVMe RAID1	**8 600**	Base relev e
P riph riques (onduleur, sauvegarde, switch, rechange, rack)	4 550	Indicatif
Sous-total mat riel	**13 150**	
Licences Proxmox VE + PBS, an 1	1 110	Indicatif
Total pr t produire	**14 300**	
Fret, douane, int gration, migration	6 700 7 700	Pour m moire
Projet complet, ann e 1	**21 000 22 000**	

Tableau 23 Du prix du serveur au budget de projet.

A.4 Ce que le TDP co te r ellement

Processeur	TDP	kWh / an (charge 60 %)	Co t annuel 0,20 /kWh	cart vs 150 W	Prix du processeur	D lai de retour
Xeon Silver 4510 / 4410Y	**150 W**	788 kWh	**158**	r f rence	900 1 050	
Xeon Gold 6426Y	185 W	973 kWh	195	**+ 37 /an**	2 400	**jamais (35 de TDP pour 1 350 de prix)**
EPYC 9124 / 9125 / 9224	**200 W**	1 051 kWh	210	**+ 52 /an**	1 050 2 360	**jamais et vainqueur au calcul**

Tableau 24 Le TDP ne d cide de rien : 50 W d' cart valent 52 par an, quand le m me cart de choix vaut 2 000 l'achat. L'argument nerg tique ne compense pas l' cart de prix.

Hypoth ses de calcul : 8 760 heures par an, charge moyenne 60 % de la valeur du TDP, 0,20 le kWh. Un serveur ne consomme jamais son TDP nominal en permanence ; le chiffre est donn pour l'ordre de grandeur, pas pour la facture. ce niveau, **le rendement du calcul par euro d pens compte cent fois plus que le watt** : 50 W d' cart sur trois ans font 156 , quand le choix du processeur d place la facture de 1 300 2 000 .

Trois arbitrages qui ne sont pas des arbitrages de processeur ils p sent pourtant plus lourd que lui dans la facture :

- **128 Go plut t que 64 Go** (+ 1 600) : l'existant est 88,4 % de 64 Go. Acheter 64 Go, c'est acheter la saturation constat e la seule conomie qui se paie deux fois.
- **NVMe plut t que SATA** (+ 400) : six fois moins de latence pour 400 , soit le meilleur euro du dossier, tr s loin devant l'arbitrage des fr quences processeur.
- **Le switch 10 GbE** (900) : les deux ports 10 GbE sont inclus dans le serveur, mais sans switch ils n gocient 1 Gbit/s. C'est la d pense la plus facile oublier.

Annexe B m thode des prix et statut des liens

Aucun de ces prix n'est un devis ferme. Trois statuts coexistent et sont indiqu s ligne par ligne : **base relev e** (page publique consult e le 5 novembre 2026 : fiche PC21 P77252-425 pour le DL325, P71675-425 pour le DL380), **mod lis e** (coefficient du fournisseur appliqu cette base, arrondi aux cent euros), **hors garantie** (Alibaba, march gris).

Fournisseur	Coefficient	Type de lien dans les tableaux	Contr le du 6 nov. 2026
PC21.fr	1,00	Fiche produit pour M1 recherche Google pour les autres	Fiche P77252-425 ouverte et lue
Mindware	1,00	Recherche Google restreinte au site (`site:`)	Moteur, pas de recherche native stable
Alibaba.com	0,85	Recherche native (`SearchText`)	Page atteinte, contr le anti-robot l'affichage
Senetic	1,02	Recherche native (`/search/?text=`)	Endpoint ouvert, aucun r sultat sur le processeur seul
CDW	1,08	Recherche native (`/search/?key=`)	**17 r sultats pour DL325 Gen11**
Insight	1,15	Recherche native (`/search.html?q=`)	Page charg e, r sultats en JavaScript
LDLC Pro	1,18	Recherche native (`/recherche/?q=`)	Page charg e
Inmac wstore	1,22	Recherche native (`recherche.aspx?q=`)	Page charg e, 0 r sultat sur ce mod le
ServerMall	1,60	Configurateur DL325 pour M1 Google pour les autres	Configurateur ouvert
GED-SERVICES	1,25	Lien `mailto:` pr -rempli (objet + r f rence)	Notre propre canal
Les six autres	1,02 1,12	Recherche Google restreinte au site (`site:`)	Aucune recherche native exploitable

Tableau 25 Ce que fait chaque lien, et ce qui a t constat en l'ouvrant. Les liens ont t rouverts et rev rifi s un par un le 6 novembre 2026.

Pourquoi certains liens passent par une recherche. Six fournisseurs sur quinze exposent une adresse de recherche stable et directe ; les autres bloquent l'acc s direct (JavaScript, contr le anti-robot, session obligatoire). Dans ce cas, le lien ouvre le moteur de recherche restreint au site du fournisseur avec le nom exact du mod le un clic m ne sa fiche, mais par un d tour. C'est le compromis retenu plut t qu'un lien mort.

Avertissement. Les tarifs processeurs sont des prix de revient indicatifs relev s chez les revendeurs, hors machine. Les prix de serveur sont ceux de la configuration d crite, HT, hors port et hors installation. Les liens peuvent changer sans pr avis ; ils ont t rev rifi s le 6 novembre 2026. Les prix de march voluent de 5 10 % par mois sur la m moire et les disques : toute commande doit tre revalid e sur la page du fournisseur au moment de l'engagement.